

# Étude des transitions thermiques et viscoélastiques de polymères à l'aide des techniques DMA et DSC

Seite Alexander

December 3, 2025

## Contents

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Description de l'installation et manipulations</b> | <b>3</b>  |
| 2.1      | Expérience 1, DMA . . . . .                           | 3         |
| 2.2      | Expérience 2, DSC . . . . .                           | 3         |
| <b>3</b> | <b>Partie théorique</b>                               | <b>5</b>  |
| 3.1      | Expérience 1, DMA . . . . .                           | 5         |
| 3.2      | Expérience 2, DSC . . . . .                           | 5         |
| <b>4</b> | <b>Résultats</b>                                      | <b>6</b>  |
| 4.1      | Expérience 1 : Analyse DMA . . . . .                  | 6         |
| 4.2      | Expérience 2, DSC . . . . .                           | 7         |
| <b>5</b> | <b>Analyse des résultats, complement</b>              | <b>9</b>  |
| 5.1      | DMA . . . . .                                         | 9         |
| 5.2      | DSC . . . . .                                         | 10        |
| <b>6</b> | <b>Conclusion</b>                                     | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>Annexes</b>                                        | <b>12</b> |
| 7.1      | Annexe A : DMA data . . . . .                         | 12        |
| 7.2      | Annexe B : DSC data . . . . .                         | 12        |

# 1 Introduction

Il existe plusieurs manieres de verifier les proprietes mecanique d'un solide (voir Fig. 1). Les interets sont multiples, mais pour certaines applications concretes ce n'est pas toujours suffisant.

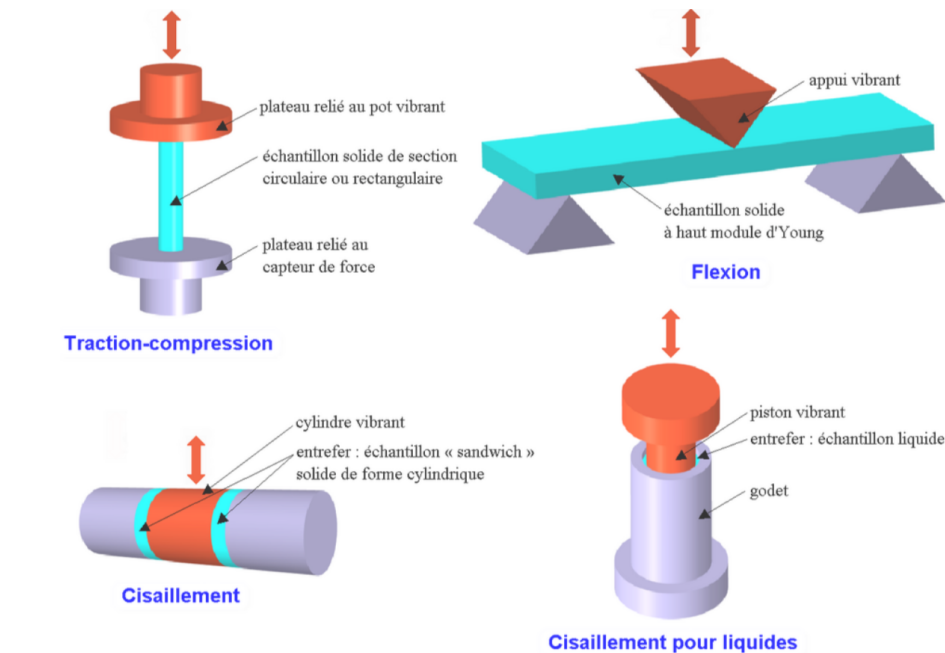


Figure 1: Techniques d'analyses des propriétés mécaniques d'un solide, ref : [1]

C'est ce pourquoi, nous nous concentrons dans ce rapport à l'étude du comportement des propriétés mécaniques des polymères en fonction de différents régimes thermiques. Pour ce faire, nous utilisons des outils d'analyse thermique pour étudier l'évolution dynamique des propriétés des matériaux. Car pour les polymères, ces méthodes constituent un outil essentiel pour comprendre leur structure, leurs transitions physiques, leurs historiques thermiques et prédire leur comportement en service ([5], p.2 ; [4], p.2).

Nous étudions dans ce rapport principalement deux techniques. La DMA (Dynamic Mechanical Analysis) mesure la réponse mécanique viscoélastique d'un polymère soumis à une contrainte sinusoïdale (exp1, p.2). La DSC en revanche (Differential Scanning Calorimetry) mesure les flux de chaleur nécessaires pour maintenir l'échantillon et une référence à la même température lors d'une rampe thermique ([5] pages 2-4).

Ainsi le but du laboratoire est double. Premièrement, nous utilisons la DMA en une configuration en trois points pour mesurer les modules viscoélastiques  $E'$ ,  $E''$  et  $\tan \delta$  (décrits postérieurement Sec. 3) sur plusieurs fréquences et extraire l'énergie d'activation de la transition vitreuse ([4], p.1) de notre échantillon de PMMA. En un second temps, nous utilisons la DSC pour identifier les transitions thermiques ( $T_g$ , cristallisation froide, fusion, cristallisation chaude), les chaleurs latentes et le taux de cristallinité pour un échantillon de PET ([5], p.1).

## 2 Description de l'installation et manipulations

### 2.1 Experience 1, DMA

Pour les manipulations d'un échantillon de PMMA, nous utilisons donc la technique de DMA grace a la machine "X'Press DMA 242 E Artemis" du fournisseur NETZSH qui selon lui est :

"une technique utilisée pour évaluer les propriétés viscoélastiques des matériaux, en particulier des polymères, en appliquant une charge oscillante. La contrainte et la déformation de l'échantillon sont mesurées pour déterminer les propriétés telles que le module et le comportement d'amortissement dans des conditions de température et de fréquence variables." (Ref. [2]).

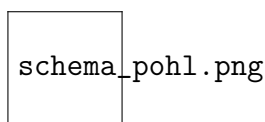


Figure 2: Schéma du pendule de Pohl, ref : [?]

### 2.2 Experience 2, DSC

Pour les manipulations d'un échantillon de PET, nous utilisons donc la technique DSC grace a la machine X'Press DSC 214 Polyma' également du fournisseur NETZSCH qui lui meme decrit sa cellule DSC tel que :

"composee d'un four et d'un capteur intégré avec des positions désignées pour les bacs d'échantillonnage et de référence" (Ref. [3]).

Nous pouvons s'il

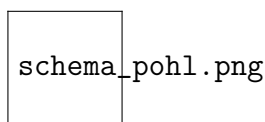


Figure 3: Schéma du pendule de Pohl, ref : [?]

. Description concise des manipulations 3.1. Manipulations DMA

Préparation et mise en route :

Allumer les contrôleurs électroniques, l'unité de refroidissement (chiller) et ouvrir le flux d'azote (0.5 bar).

Lancer le logiciel DMA et ouvrir le fichier de paramètres Labo MT2-v2024 .

Définition des paramètres de mesure :

Mode Standard , configuration 3-points bending.

Fréquences de mesure : typiquement 1, 2, 5, 10, 20 Hz.

Segments :

stabilisation autour de 70 °C,

rampe jusqu'à 180 °C à 5 K/min,  
refroidissement.

Installation de l'échantillon :

Descendre puis décaler le four.

Régler l'offset sans échantillon.

Placer l'échantillon (PMMA) sur les appuis du montage 3-points et approcher la sonde.

Refermer le four et lancer la mesure.

Acquisition et traitement :

Suivre l'évolution de  $E'$ ,  $E''$  et  $\tan \delta$  en fonction de la température pour chaque fréquence.

À partir du pic de  $\tan \delta$ , déterminer les températures caractéristiques.

Tracer le graphe d'Arrhenius et calculer l'énergie d'activation (exp1, p.23).

### 3.2. Manipulations DSC

Basé sur exp2, parties 3 et 4.

Préparation de l'échantillon :

Découper une rondelle de PET à l'emporte-pièce.

Peser séparément : l'échantillon, la capsule et le couvercle servant de creuset, ainsi que la capsule de référence (exp2, p.6).

Sceller les capsules par pression ( cold welding ).

Installation dans l'instrument :

Ouvrir la cellule de la DSC et déposer :

capsule de référence à gauche,

capsule contenant l'échantillon à droite, en s'assurant d'un bon centrage (exp2, p.7).

Refermer les couvercles du four.

Ouvrir le flux d'azote (0.5 mbar).

Configuration de la mesure :

Ouvrir le fichier *PET\_training01contenantlesrampesprédéfinies*.

Saisir la masse de l'échantillon et du creuset (exp2, p.9).

Rampe typique :

chauffage jusqu'à 300 °C,

refroidissement rapide,

second cycle de chauffage à vitesse réduite pour améliorer la résolution (exp2, p.10).

Acquisition et analyse :

Enregistrer le signal DSC (flux de chaleur) en fonction de la température.

À l'aide du logiciel Proteus 80 :

identifier  $T_g$ ,  $T_{froid}$ ,  $T_{fus}$ ,  $T_{chaude}$  (exp2, p.14),

intégrer les pics pour obtenir les chaleurs latentes,

calculer le taux de cristallinité.

### 3 Partie théorique

#### 3.1 Experience 1, DMA

Le pendule de Pohl est un oscillateur mécanique rotatif composé d'un disque couplé à un ressort spiral. La coordonnée généralisée du système est l'angle de torsion  $\theta(t)$ . En appliquant le théorème du moment cinétique au disque, on obtient :

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (1)$$

où  $J$  est le moment d'inertie du balancier. Deux moments mécaniques agissent sur le système :

$$M_r = -C \theta, \quad M_f = -b \dot{\theta}, \quad (2)$$

où  $C$  est la constante de torsion, et  $b$  le moment de frottement visqueux. En combinant ces contributions, l'équation du mouvement devient :

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + C\theta = 0. \quad (3)$$

Dont on définit la pulsation propre non amortie  $\omega_0$  et le coefficient d'amortissement  $\lambda$  tels que :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (4)$$

L'équation différentielle se met sous la forme caractéristique :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0. \quad (5)$$

#### 3.2 Experience 2, DSC

## 4 Résultats

### 4.1 Expérience 1 : Analyse DMA

À la fin de chaque essai pour une fréquence donnée, l'instrument NETZSCH fournit les données brutes de l'analyse mécanique dynamique. La Fig. 4 présente un exemple typique des signaux obtenus : le module de stockage  $E'$  (en bleu), le module de perte  $E''$  (en jaune) ainsi que le facteur d'amortissement  $\tan \delta$  (en vert), mesurés lors d'une montée en température entre 70 °C et 175 °C.

Le protocole est répété pour plusieurs fréquences, comprises entre 1 Hz et 20 Hz, sur des échantillons de PMMA en configuration de flexion trois points. Pour chaque fréquence, nous obtenons les courbes de  $E'$  et de  $\tan \delta$  en fonction de la température. Ces résultats comparatifs sont illustrés en Fig. 5.



Figure 4: Exemple de données brutes issues de la mesure DMA

La détection automatique du pic de  $\tan \delta$  permet d'identifier la position de la transition vitreuse pour chaque fréquence. Ces températures caractéristiques sont ensuite utilisées pour construire le graphe d'Arrhenius et déterminer l'énergie d'activation du PMMA.

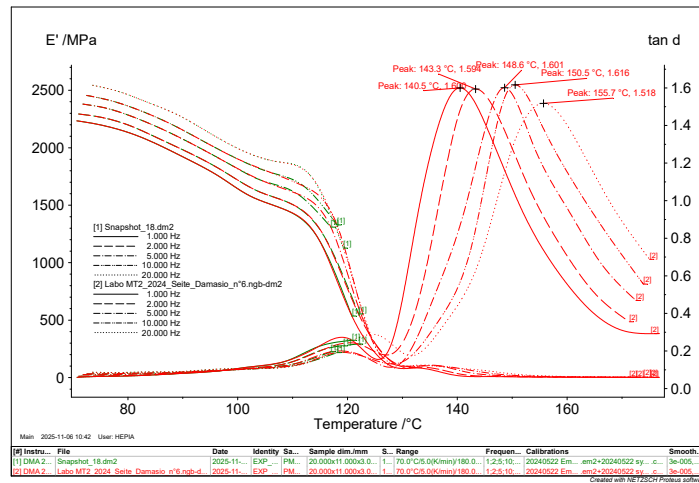


Figure 5: Analyse du pic de  $\tan \delta$  permettant l'extraction de  $T_g(f)$

4.2 Expérience 2, DSC

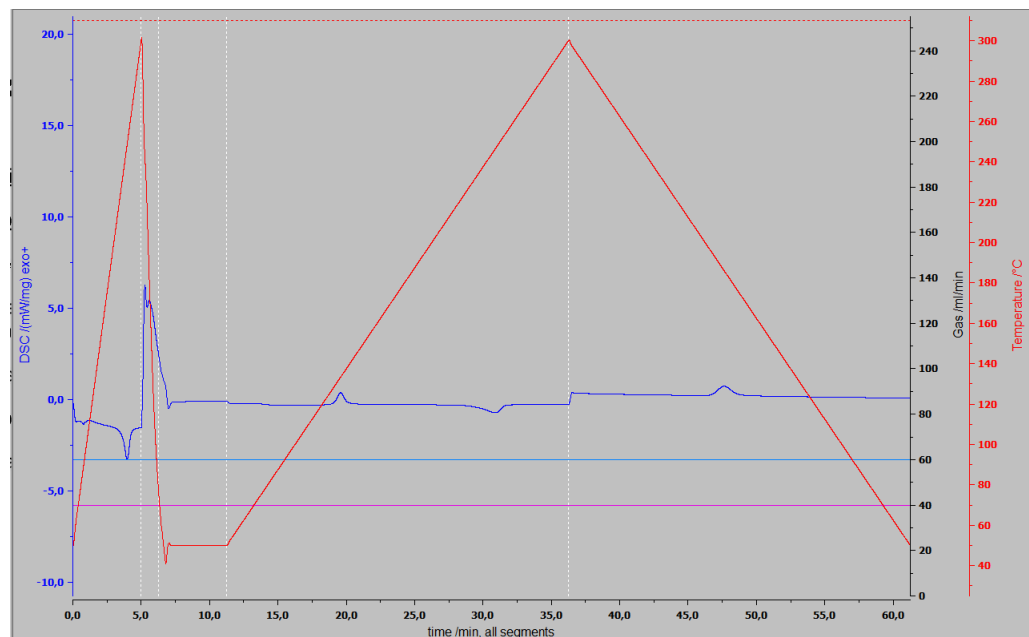


Figure 6: donees brutes

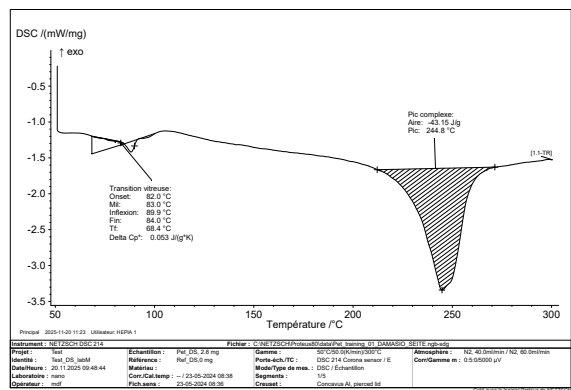


Figure 7: donees brutes

BLBBLBAAAA AAAAAAA AA  
AAAAAAAAAA, skfvnlsvnf,sljvj  
;sfi;vn;s



## 5 Analyse des résultats, complement

### 5.1 DMA

Bien que nous aillions traite les donnees en Sec. ??, le traitement permet de determiner plus precisement le pic de chacune des courbes en Fig. ??. Couple a une autre fonction logiciel (recherche des extremeums locaux lors de changement de variation d'une fonction continue). Nous obtenons en sortie du programme la figure suivante :

| Frequence [Hz] | Peak [°] | incertitude [°] |
|----------------|----------|-----------------|
| 1.000          | 140.5    | 1.606           |
| 2.000          | 143.5    | 1.594           |
| 5.000          | 148.6    | 1.601           |
| 10.000         | 150.5    | 1.616           |
| 20.000         | 155.7    | 1.518           |

Table 1: Valeurs de temperatures auxquelles E (module d'Young) est maximal

On peut donc extraire tous les extremums locaux de Fig. ?? que l'on peut retrouver en annexe ??. Si l'on plot tout ca nous obtenons le graph d'Arrhenius, soit :

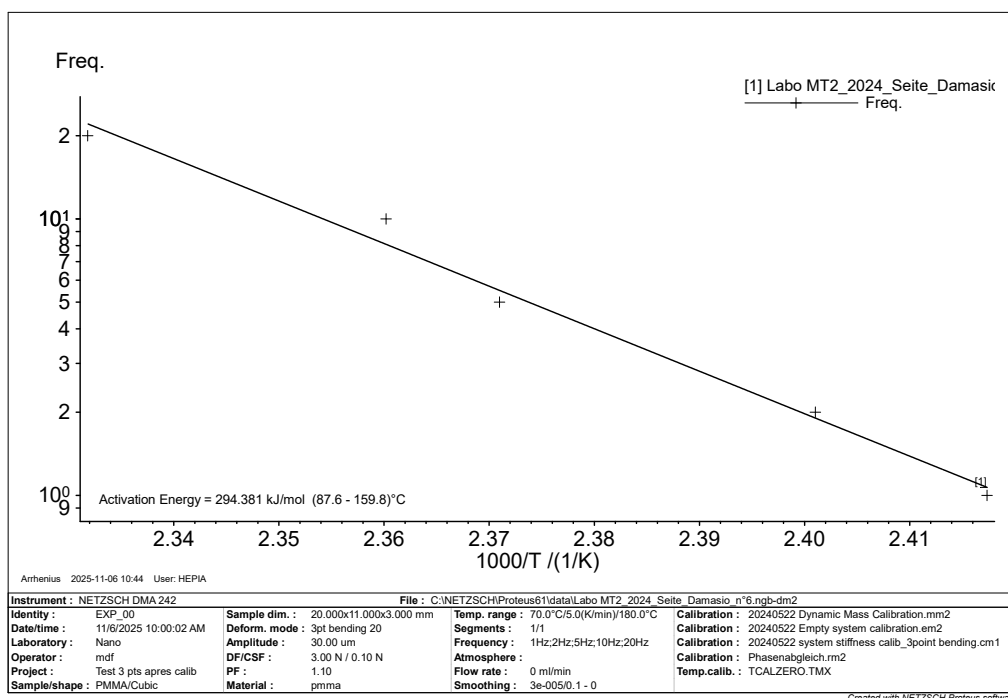


Figure 11: Arrhenius graph

## 5.2 DSC

Dans son ensemble chaque experience en DSC est visible en Fig. ??.

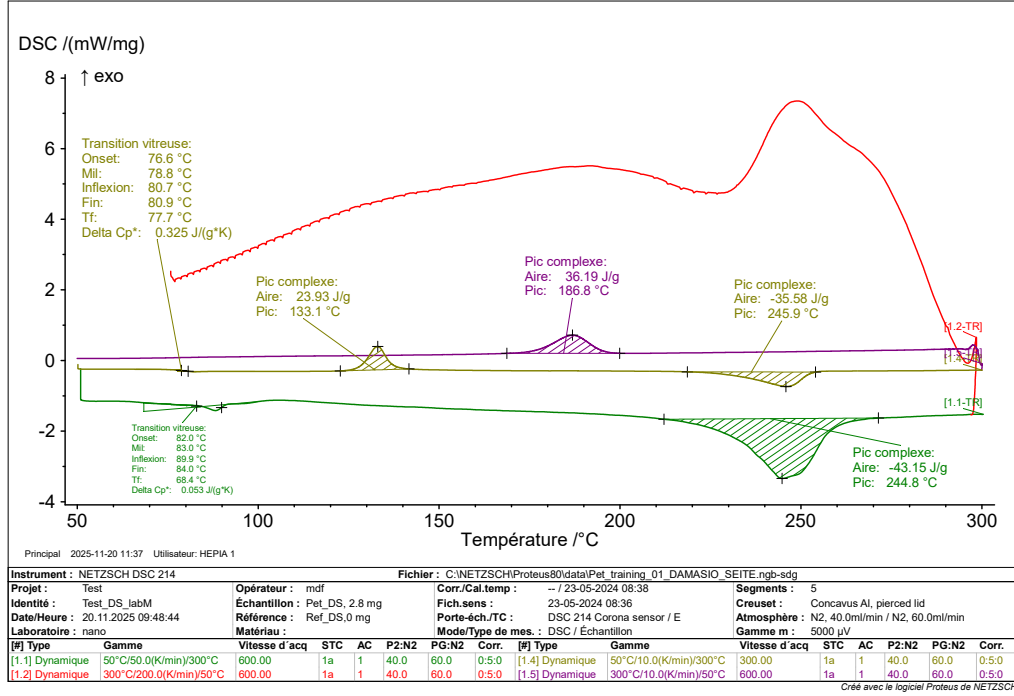


Figure 12: Arrhenius graph

On peut concentrer les donnees interessantes dans le tableau suivant :

| Variation       | $V_{vt}$ [K/min] | Pic complexe [°] | Aire [J/g]     | $T_v$ [°] |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| Chauffe         | 50.0             | 244.8            | -43.15         | Oui       |
| Refroidissement | -200.0           | ∅                | ∅              | ∅         |
| Chauffe         | 10.0             | 131.1-245.9      | 23.93-(-35.58) | Oui       |
| Refroidissement | -10.0            | 186.8            | 36.19          | ∅         |

Table 2:  $V_{vt}$ : vitesse de la variation thermique,  $T_v$ : Temperature de transition vitreuse

## 6 Conclusion

## References

- [1] Selon, *analyse mecanique dynamique*,  
[https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse\\_mécanique\\_dynamique](https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique)  
*Consultele : 1Decembre2025*  
*Extraitde :*  
  
Jacques Kessler, René Bourgeois et Henri Chauvel, *Mémotech : génie des matériaux*,  
Paris, Éducalivre, 2001, 528 p. (ISBN 978-2-7135-2246-8, OCLC 300135131), p. 61-65.
- [2] *Principe de la méthode DMA*,  
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/produits/analyse-dynamique-mecanique-dma>  
Consulte le 1 Decembre 2025
- [3] *Principe de fonctionnement d'une DSC à flux thermique*  
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/landingpages/principle-of-a-heat-flux-dsc>  
Consulte le 1 Decembre 2025
- [4] *Analyse thermique : DSC*  
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646>      Labo MT2 -  
DMA V2025.pdf
- [5] *Analyse thermique : DSC*  
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646>      Labo MT2 -  
DSC v2024.pdfLabo MT2 - DSC v2024.pdf

## 7 Annexes

### 7.1 Annexe A : DMA data



Figure 13: le graph primitif

### 7.2 Annexe B : DSC data